

수작업 Max Capa 활동을 잘 하려면.....

□ 작업자가 리드미컬하게 반복적인 작업이 될 수 있도록 표준작업을 만들어 지켜야 합니다.

- 표준작업이 아닌 동작은 일반적으로 자연스럽지 못하다, 반복적이지 못하다, 작업자 편한 상태가 아니다, loss시간이 존재한다.
- 반드시 사람의 일을 중심으로 모아서 표준작업을 만들어야 합니다.
- 표준작업대로 하지 못하는 것을 이상이라고 하며, 이것을 철저히 박멸하는 것이 개선입니다.

표준작업 

□ 작업자가 표준작업을 지킬수 있는 방안(관리)을 만들어야 합니다.

- 정상과 이상을 구분할 수 있는 관리의 도구들이 있습니다.
 - : 설비 – 자동적 이상 검지, 정지, 표시, 안돈
 - : 사람 – Rule과 다른 작업(표준작업, 정위치 정지, Pacemaker)
 - : 물건 – 간판, 표준재공, 생산관리판, 재고 표시
- 표준작업을 만드는 것보다 지키게 하는 것이 더욱 중요합니다. 그리고 반장/계장이 만들고 관리해야 합니다.

□ 작업자가 힘들거나 작업이 어려운 것들은 쉽게 할 수 있도록 개선(LCA/DFM)을 해야 합니다.

- 동영상을 촬영하여 조립방법을 요소작업관점으로 분해를 하여야 합니다.
- 어떤 요소작업이 어려운지 평가를 하여야 합니다(DIA평가)
- LCA개선은 반드시 사람과 설비관점으로 서로 연결하고 사람은 반드시 외딴섬을 만들지 않도록 노력합니다.
- DFM개선 회의에는 생산기술/시작기술/개발 등 반드시 설계관련 인원을 참석시켜 아이디어 도출을 한다..

LCA Process / DIA평가 

Idea토의/정리 

표준작업의 필요성

왜 표준작업을 해야만 하는가?

LPS House



EP1 비 부가가치 작업을 제거한다

- 1 : 생산의 낭비를 보이게 한다
- 2 : 낭비를 반복적으로 제거한다
- 3 : 작업자가 편하고 안전하게 개선한다

EP2 일하기 쉽게 표준작업화 한다

- EP2-1 : 작업의 일과 순서를 표준화한다
- EP2-2 : 개선 결과는 표준작업으로 개정한다

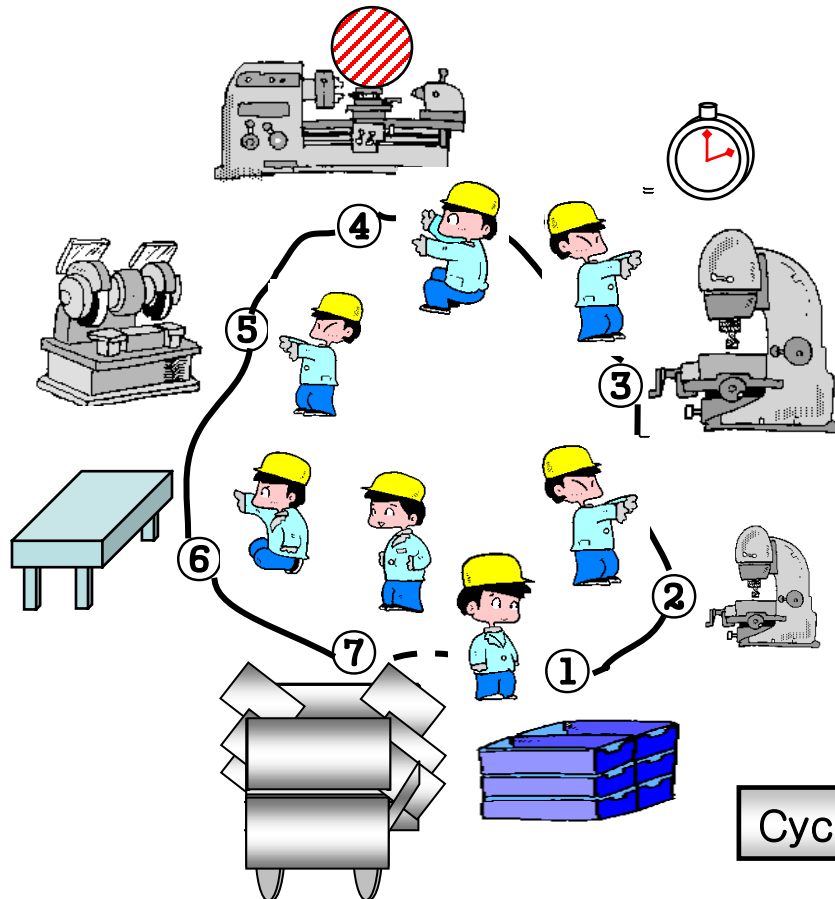
EP3 개선을 통하여 역량을 확보한다

- 1 : 포기하지 않고 지속적으로 개선한다
- 2 : 실행을 통하여 Global 인재를 육성한다
- 3 : 협력사의 자주 개선 역량을 확보한다

표준작업에 대한 이해

1)표준작업이란?

“사람의 움직임을 중심으로 일을 모아 낭비 없는 작업 순서로 효율적(반복 작업)인 생산을 하는 방식”을 결정한 것



■ 표준 작업의 전제 조건

- 사람과 기계의 작업을 구분
- 사람의 동작을 중심으로 할 것
- 반복 작업일 것
- 현장에서 자신의 능력에 맞게 만든다.
(반장이 만든다)

■ 표준 작업의 3 요소

- Tact Time
- 작업 순서
- 표준 재공

Cycle하고 리드미컬하게 반복으로 작업을 할 수 있다

2)표준작업 3요소

①Tact Time

1개 또는 1대를 몇 분,몇 초로 만들지 않으면 안 된다는 시간 (=가동시간/필요수량)

②작업 순서

부품을 가공 또는 조립한다든지, 부품을 설비에 **Loading**하거나 **Unloading**하거나 하는 순서

③표준재공

동일한 순서로 반복 작업할 수 있도록, 공정 內 또는 설비 內에 가져가야 할 최소한의 재공품

- 표준작업은 현상과 현재의 기준이다.
- 표준 작업대로 하지 못하는 것을 이상이라고 하며, 이것을 철저히 박멸하는 것이 개선이다. 따라서 표준작업 표를 운영한다는 것은 지속적인 개선활동을 추진한다는 의미이다.

3)표준작업 설정 時 고려사항?

표준 작업에 「안전」을 고려하지 않으면 만족스럽다고 할 수 없다.

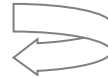
가장 중요한 것이..

안전 제일



·일반적으로 현장에 있어서의 재해의 대부분이 「**무리·불균일·낭비**」이라고 생각되는 동작이 원인이 되고 있다

즉, 하지 않으면 좋은 일이나, 하기 어려운 일을 하거나 시키거나 해서 그 결과 「**무리·불균일·낭비**」인 동작을 해서 상해를 입는다.



안전한 직장 환경의 첫 번째는 「**무리·불균일·낭비**」가 없는 현장을 만드는 것

거기에는, 「**무리·불균일·낭비**」를 발견하기 쉬운 환경을 만드는 것

- ① 어떠한 조건으로 작업을 행하는 것인가
- ② 어떠한 순서로 행할 것인가
- ③ 어떠한 시간에 행하는지.....등을 명확하게 한다



표준 작업

질문)개선에 가장 중요한 항목은?(품질,작업성,Cost,안전 을 순서대로 나열하시요)

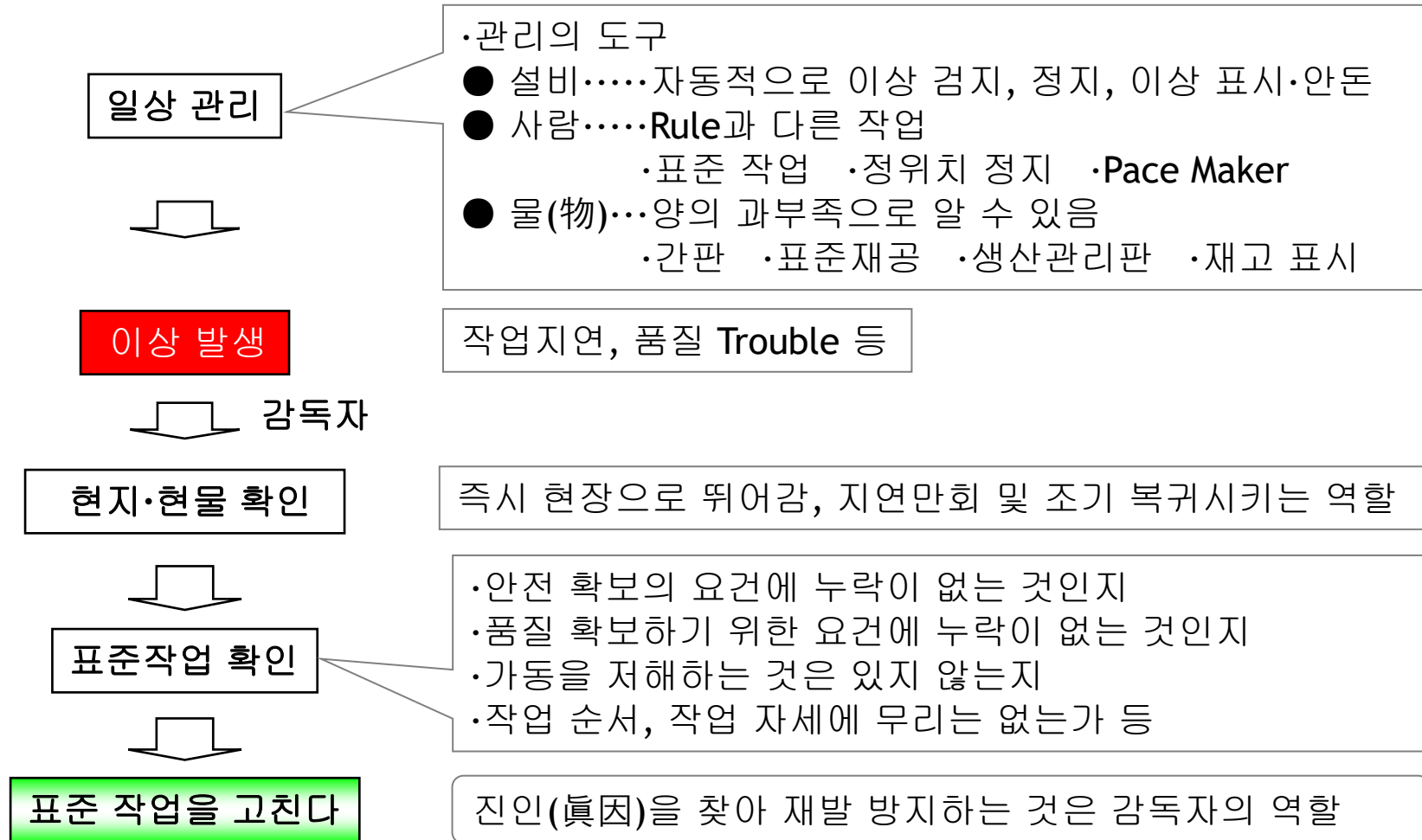
수작업 또한 개선 활동에 있어 가장 중요한 것은 안전이다. 안전을 고려하지 않는 표준작업/자동화 합리화 개선은 반드시 치명적인 결과가 도출되어 작업자에게 상해가 발생할 수 밖에 없다. 모든 개선활동에서 고려해야될 단계가 첫번째가 안전, 두번째 품질, 세번째 작업성개선 마지막이 Cost관점으로 검토하여야 한다. 현재 모든 기업들이 투자를 진행할때 ROI을 우선시하다보면 안전관점의 문제가 항상 발생하게 된다

표준작업에 대한 이해

4)표준작업을 통해서 무엇을 알 수 있을까요?

정상과 이상을 구별 할 수 있다.

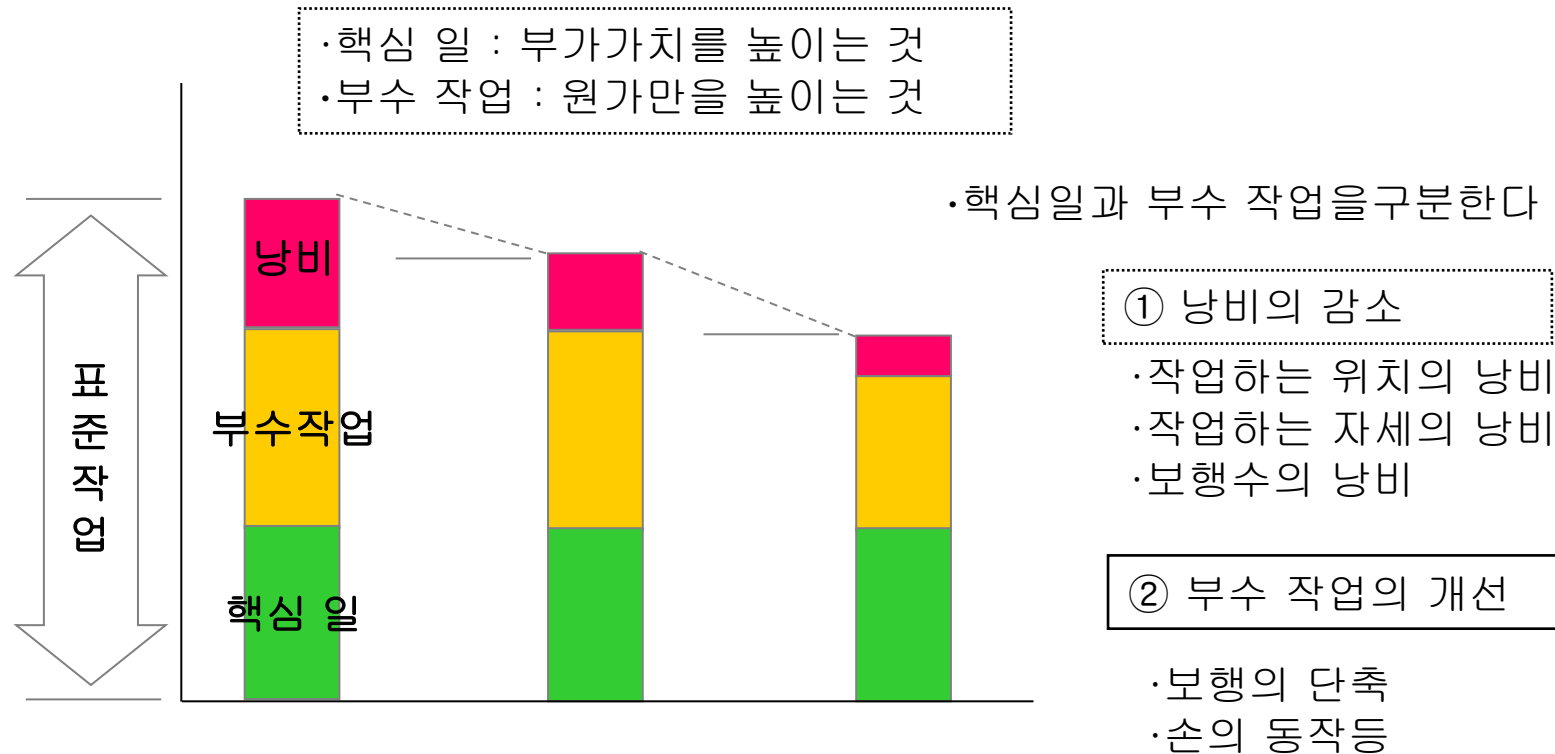
표준 작업 대로 작업하고 있으면 「정상」, 벗어나면 「이상」



표준작업에 대한 이해

4)표준작업을 통해서 무엇을 알 수 있을까요?

낭비를 찾아 제거할 수가 있다.



공수/공정수 절감은 부가가치를 높이는 핵심 일에 한없이 100%에 접근하는 것

```
graph TD; A[표준화] --> B[정리한다]; B --> C[표준작업<br/>(있는 그대로)]; C --> D[문제점·낭비<br/>의 표면화]; D --> E[진인의 추구]; E --> F[개선한다]; F --> A;
```

표준화

정리한다

표준작업
(있는 그대로)

문제점·낭비
의 표면화

진인의 추구

개선한다

(왜?를 5회 반복한다)

문제점 : 낭비를 찾아낸다

「현장을 잘 보며」
표준작업에 나타낸다

표준 작업 조합표

시간(초)	0	10	20	30	40	50
내	1	2				

공정 NO U/B1 R/L
작업명 에이프런 조립

작업 내용 에프론 꺼내기 (의로부터 후트폰트, 리어를 세트 끼치기)

표준 작업 조합표

개칭	공장	조성
연월일		
작성	교장	조정

14년 8월 30일 주미아이에 세노우 메하리

표준 작업표

1 공정

A B

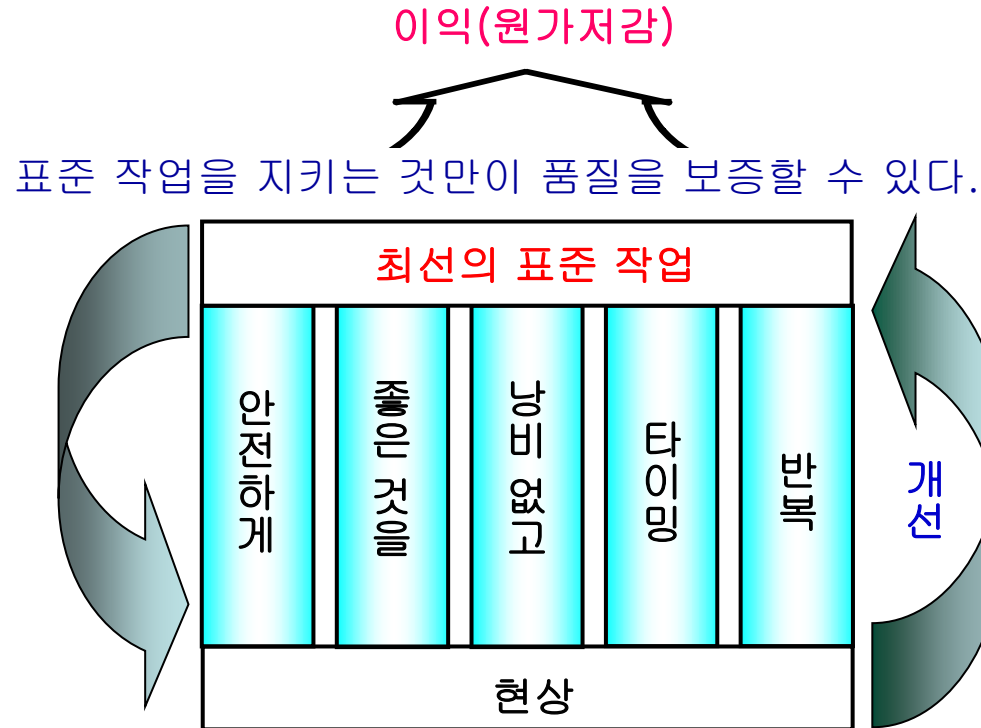
2 공정

3 공정

완성품

용질 채크	원전 주의	표준 소자	표준 소자수	택트 단위	실용 택트 단위	반대어를 단위
◇	+	⊗	6	75 초	75 초	72 초

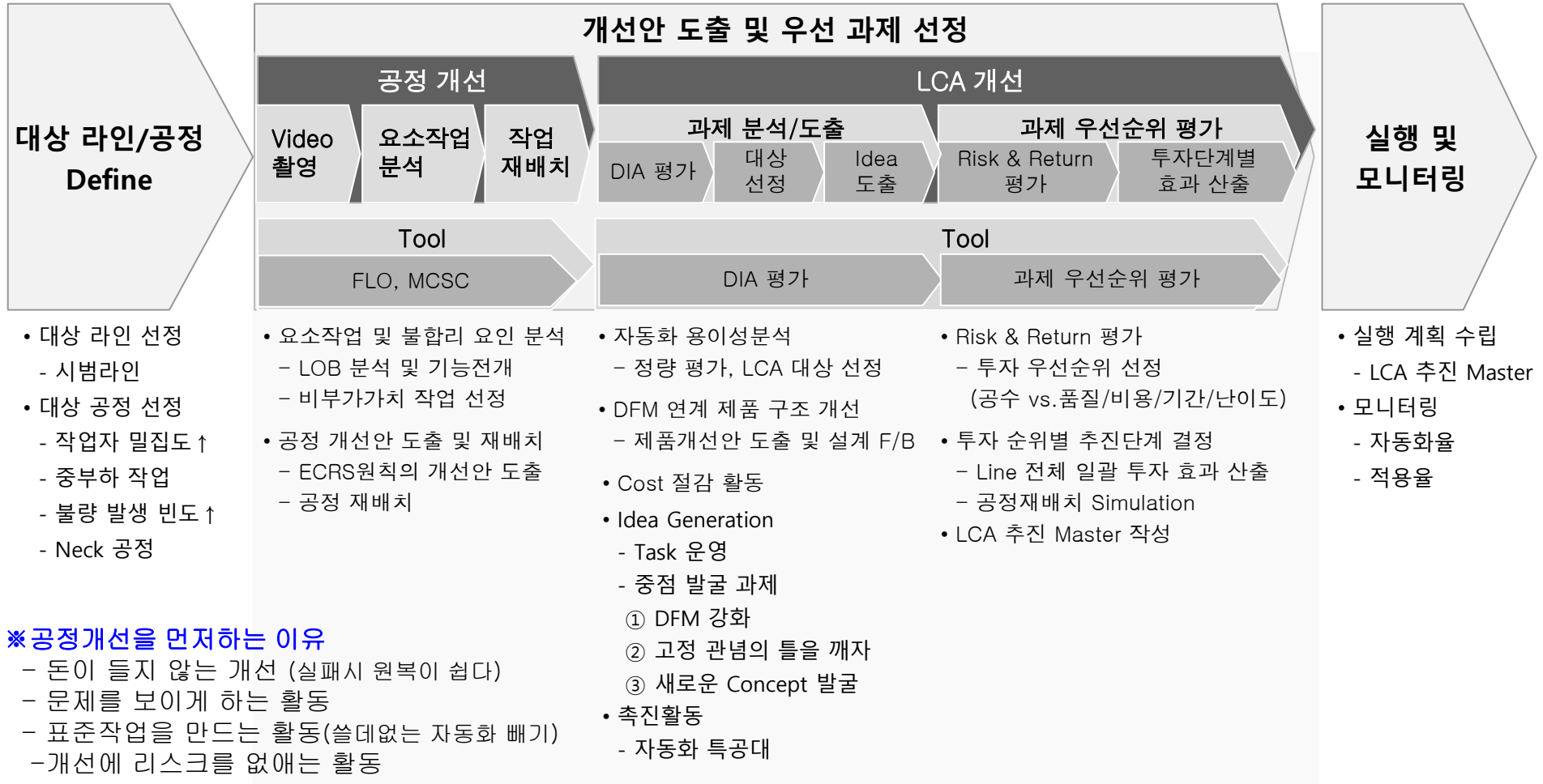
표준작업이란?



- 표준작업은 현장에서 만든다. (반장 혹은 계장이 만든다)
작성하는 것이 중요한 것이 아니라, 지키게 하는 것이 중요하다.
- 표준작업은 현상과 현재의 기준이다.
표준 작업대로 하지 못하는 것을 이상이라고 하며, 이것을 철저히 박멸하는 것이 개선이다.
따라서 표준 작업표를 운영한다는 것은 지속적인 개선활동을 추진한다는 의미이다.

요소작업을 정량적으로 평가함으로써 자동화 가능성을 판단하고 제품개선내용을 설계에 Feedback할 수 있다

□ 추진 Process



자동화 용이성(DIA) 평가란?

- 부품의 형상 및 조립성을 분석하여 자동화 용이성을 평가하고 개선Point를 찾아 주는 평가 Tool



DIA 평가 항목

1. 기본 Ass'y
2. 부품 형상
3. 조립 작업성
4. 조립 품질
5. 부품의 다양성

5가지 구분으로 구성이 되며 자동차 그리고 DFM과제로 구분한다

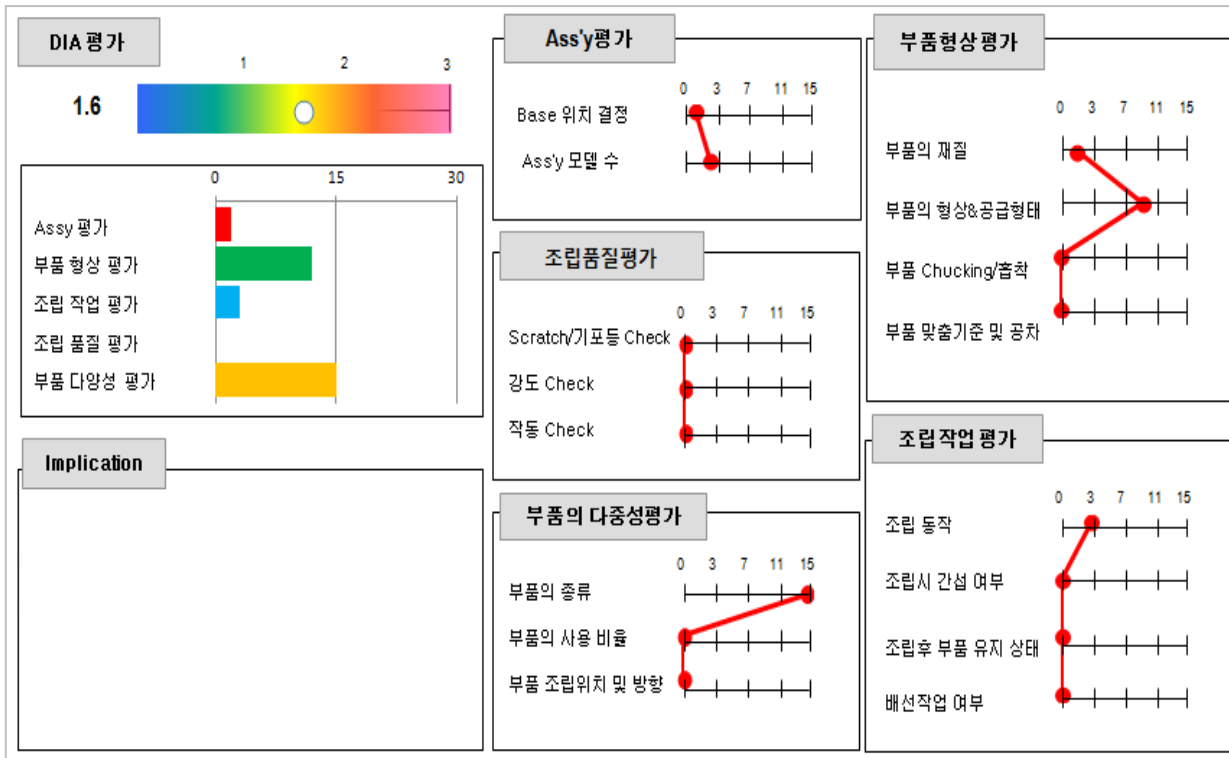
- DIA지수가 1.5이하이면 자동차가 쉽고 1.5이상이면 자동차가 어려워 DFM활동으로 조립 방법을 개선한다
- DIA지수는 절대값이 아니라 상대 값이다
즉, 자동차과제가 더 필요하면 점수를 올리고 DFM과제가 더 필요하면 점수를 낮춘다

구분	설명	평가 내용
Base Ass'y 평가	Base Ass'y의 여부	조립의 기본이 되는 Ass'y 유무, Pallet필요 여부
	Base Ass'y 수	Ass'y 수가 적을수록 자동차 용이함
부품형상평가	부품의 재질	정형부품, 비정형 부품, 탄성부품
	부품의 형상 및 부품 투입 형태	부품 릴타입 공급, 라벨 부착, 이형지/보포필름 제거 등 검토
	부품 고정/흡착 가능 여부	부품체결, 삽입, 고정 부위의 치수가 있는지 여부
	조립부의 맞춤기준 및 공차	조립공차여부(0.5mm)
조립성/작업성 평가	조립 동작	조립 시 방향 및 위치를 변경하는지 검토(한방향, 두방향, 위치 변경)
	조립 시 간섭 여부	조립 시 간섭 부품을 잡아 줘야 하는지 검토
	부품의 결합 상태	부품의 (가)조립 후 부품의 유지 상태, 별도 공구 필요 여부
	배선작업 여부	커넥터 조립, 케이블연결, 하네스 정리 등 배선 작업 검토
조립품질 평가	조립 시 불량 발생 여부	Scratch/기포 등의 불량이 발생하는지 검토
	조립 강도	조립 후 부품이 풀리는지, 압입후 빠지는지 검토
	조립 후 작동 점검	조립 후 검사 공정 추가 여부 검토
부품 다양성 평가	부품의 종류	표준화 부품, 부품의 종류
	부품의 사용 비율	부품 공용화
	부품의 조립 위치 및 방향	부품의 조립 위치와 방향이 동일한지 검토

DIA평가구성

- DFM평가결과 점수가 낮은 요소작업은 자동화가 쉬운 LCA Item 이다.
- DFM평가결과 점수가 높은 요소작업은 자동화가 어려우므로 설계에 자동화가 쉬운 방향으로 개선 요청한다
- 평가내용의 정확성 및 오류를 최소화하기 위해 생산경험부서 참여가 필요하다.

정량적 평가에 의한 DFM 분석(5Functions,16Items)



- 요소작업을 정량적으로 평가함으로써 자동화가 어려운 원인을 알 수 있다.
- 원인(높은 점수)를 낮추는 방안으로 DFM idea를 도출할 수 있다.

DIA 평가

분류 기준

1.5점 이하 자동화가 가능한 범위

1.5점 이상 자동화가 어려움
모델변화에 지속유지 어려움
(설계 개선)

자동화가
쉬운
요소작업

자동화가
어려운
요소작업

“자동화”

“DFM과제화”

* 분류 기준 점수는 목표치 및 상황에 따라 달라질 수 있음

DIA평가

- DFM평가를 할때는 관련 동영상을 보면서 평가를 하는 것이 효과적이다.

DIA평가Sheet작성 화면

DIA평가Sheet

Base Assembly 평가

Base Assembly : 前 공정까지 조립된 반제품

★ Base Assembly의 위치 결정

1	Score	Description	선택	Result	Remark
0		A. 조립의 기본이 되는 Base 부품이 있어 조립 작업을 위한 Pallet 가 필요 없다.	☐	0	흐름생산으로 인한 부품과 위치 맞춤 기준 필요
3		B. Base Assembly가 있지만 Pallet가 필요하다.	☒		
5		C. Base Assembly가 없다.	☒		

★ Base Assembly 모델 수 (가로, 세로, 높이 중 1개라도 차이가 있는 가짓수)

2	Score	Description	선택	Result	Remark
0		A. 1종	☒	2	
2		B. 2 ~ 4 종	☐		
4		C. 5 ~ 20 종	☒		
6		D. 21 종 이상	☒		

부품 형상 평가

★ 부품의 재질



해당란을 클릭하여 "○,x"를 선택한다.

-참조:문항 중 두항목에 해당되면 중복 클릭할 수 있음.

화면내 동영상을 보면서 해당문항을 작성

- 평가자가 쉽게 이해하면서 작성할 수 있음
- 동영상을 최상위 위치 &반복설정 필요

평가時 특이사항 및 참조사항이 발생되면 Remark란에 기입할 것.

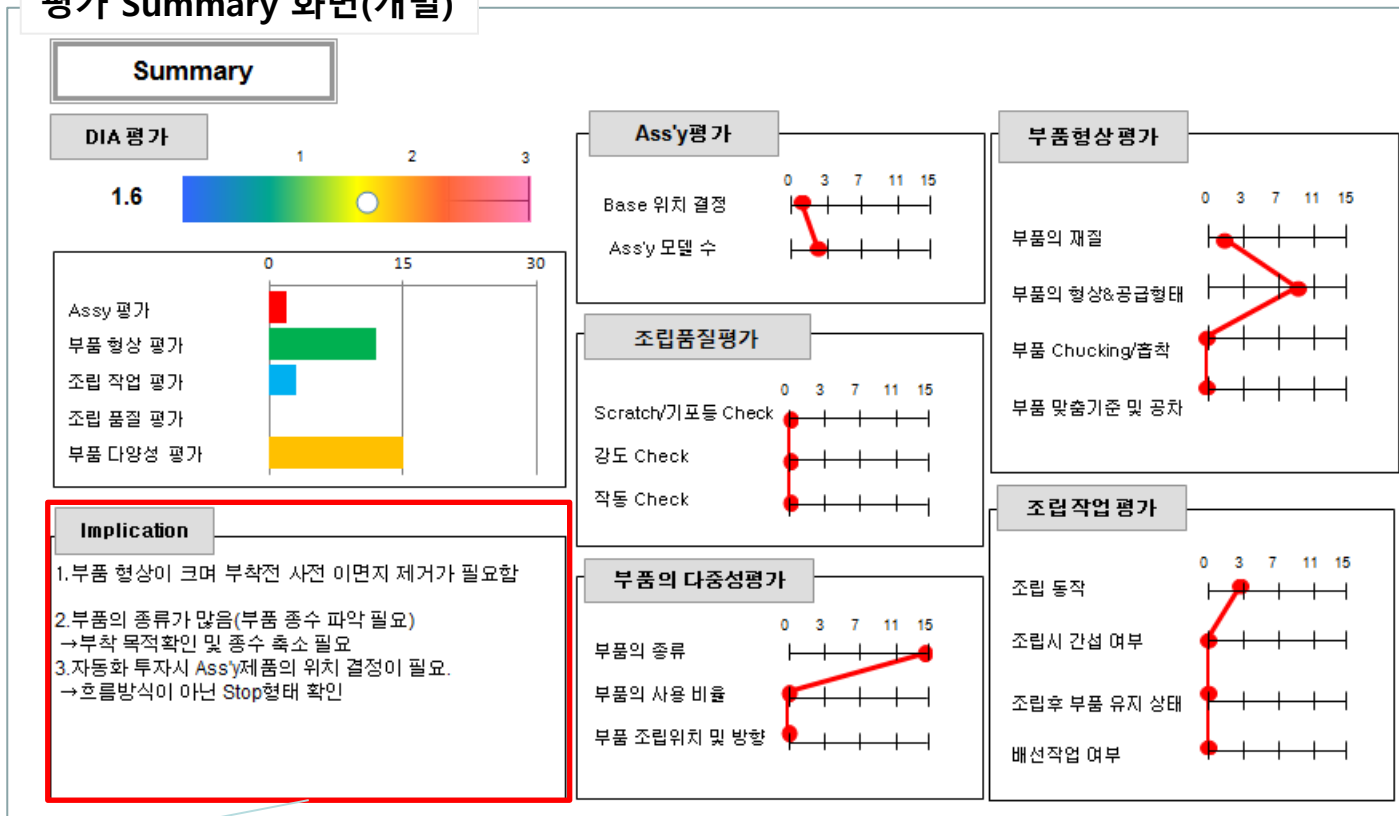
-향후 타인에 보거나 이해를 쉽게 하고 개선 방향을 도출하기 위해 작성



Implication작성

- DIA평가는 요소작업단위의 정량적 평가 Tool이다.

평가 Summary 화면(개별)



① 평가 점수 확인하여 LCA or DFM영역 설정

- Normal 1.5점 기준
- ※DFM발굴과제 수량에 따라 가변
(늘리고 싶다면 점수를 낮춘다)

②Function 그래프 형태파악

- 점수가 높은 영역이 어디인지 확인
- ※점수가 높은 영역을 개선해야 한다.

③개별 문항 확인

- 점수가 높은 문항확인
- ※Remark란의 특이사항을 이해

④Implication작성

- 상기내용 파악에 따른 내용 기입(LCA 및 작업개선 관점에서 개선 Idea도 작성)



Workshop 실시

- DFM과제 발굴 Workshop을 실시하는 목적을 설명한다.
- Workshop방법 및 토론 과제를 설명한다.
토론時 생산부서, 시작기술, 생산기술 과 VIC21등 설계 관련 부서 인원을 참석시킨다.
- 토론은 과제순으로 자유토론이며 설계 개선 항목을 찾는다.

Workshop 실시(ex.세탁기 DFM과제 발굴활동)

□ 목적

- 요소작업 개선(ERRC 관점), 자동화가 가능구조로 제품 개선안 도출

□ 참석 인원 : 총 16명(1/30일)

- 참원 DFM팀 :
- 무인지향 Task :
- 세탁기 생산 FD:

□ Workshop 활동

DIA 평가 과제(6件)

- Felt 부착 / Cabinet Cover 안착 / Control Panel 안착
- Inlet valve 체결 / Transit Bolt 삽입 / Transit Bolt 체결



추가 검토 과제(10件)

- Base 체결 / Rating 라벨 / 외부부착 라벨 / Bush 삽입
- 매뉴얼 및 액세서리 / Holder 공용화 / Back Bracket 삽입
- Back Bracket Tape 삽입 / Spring Holder 압착
- Cabinet Back Cover Damper 부착

- 활동방법 : 브레인스토밍

- 자동화 저해 요소 및 부하작업 찾기



□ Workshop 결과

- Total 16건의 DFM 개선 Idea 도출



도출Idea 정리

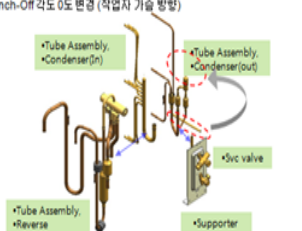
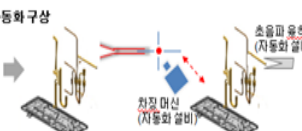
- Workshop시 DFM관련 의견을 자유롭게 정리한다.
- 토론에서 DFM공통의견은 표시를 하고 향후 DFM개선내용(구체화)으로 연계한다.

Workshop실시(ex.xxx DFM과제 발굴활동)

Felt 공용화	펠트의 스펜지는 흡음제 역할, 고무패드부분은 드럼이 캐비넷을 칠때 막아주는 역할을 함 생인, 재료비 등 효과에 대한 것들이 어느정도 정리되어 연구실에 제안되어야함	
	c	
	→Felt 3종?를 한종으로 표준화 가능 검토(Vic21에서 추진)	최상영
	→Felt Size를 최소 Size로 Vibration과 충격 소음을 Test하여 실시	
C_Cover 안착	커버 부착시 결선하는 부분 때문에 자동화 어려움 커버에 하네스를 없애야 자동화가 용이하다 오븐은 도어 자체를 장착하나 세탁기는 도어커버에 락킹 등 기능이 포함되어 있어 단자결선이 필요하다 안착시 바로 접촉되는 소켓있는지 사례 검토 필요(후크시, 상하 암수 커넥터 구조) 또는 도어커버만 암소켓하고 위에 작업자가 하네스 연결하는 구조로 변경, 이는 디스펜서 결합 등 윗 공정 순서 변경이 필요함 →Ai-is는 현재 케이블이 있는 상태로 정리	최명교
	→cover에 소켓Type으로 Drawing(현재 위치 위에서 아래로 안착시 자동 걸릴 수 있는 Type)	최명교

①의견 정리

-Free하게 정리한다.

Item	순서	DFM과제	상세 내용	효과	비고	협의 내용
차징 및 음착 자동화	4	핀치오프 위치 및 방향 표준화	1차) Pinch-off 삭제하였을 경우 > 고압벨브로 냉매를 삽입하여 시간을 측정하자 (test 필요) > 효과 : 초음파음착 삭제 / Pinch-off 재료비 절감 생인 1명 2차) Pinch-off 위치 변경 / 각도 공용화 > 차징 후 초음파 음착 자동화 연계 > Pinch-off 위치 변경 가능성 여부 판단 - 대표 1모델 선적율하여 test 필요함.	생인 2명 (1개라인)	◆ Cycle변경 가능성을 검토하여 Pinch-Off 위치를 중간지점으로 이동 ◆ Finch-Off 각도 0도 변경 (작업자 기술 방향)  □ 자동화 구성 	Pinch-off 삭제 시 냉매 및 진공 시간이 오래 걸림. 측정 시간에 대한 Data는 없음. 또한 Pinch-off 위치를 옮기는 건 Cycle 전체를 바꾸어야 하기에 현실상 불가함. 그러나, Pinch-off 방향을 공용화하는것은 가능함. <향후 방향> - 시작팀에 도움을 요청 제품의 Pinch-off를 밀봉하고 고/저압 배관으로 진공 및 냉매 차징 자체 test 함. - test 시간 측정하여 Pinch-off 삭제 가능성 추가 검토 - 생기, DFM팀

②내용 구체화



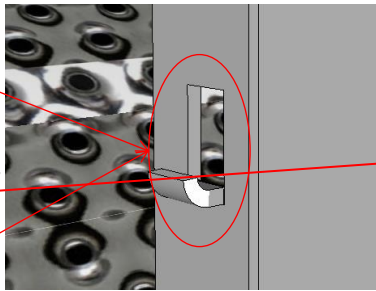


DFM제안서 작성

- 제안 양식에 준하여 제안내용을 작성한다.
- 개선 활동에 대한 명확한 예상효과를 보고 판단 할 수 있도록 해야 한다.
- 구체화된 제안 내용을 적고 Risk Point및 추가 검토 내용이 있다면 작성한다.

Workshop실시(ex.세탁기 DFM과제 발굴활동)

Version 1.0('15.02.02)

대상 모델	F/L 24"~27"	표준 제안내용	Cabinet Cover고정 Holder삭제(1안)																	
제안목적	생인 (●) LCA (●) 생력 () 재료비 (●)	예상효과	생인 1명, 재료비 절감																	
현상 분석(As-is)		개선 제안내용(To-be)																		
□ 현상 분석 - Cabinet Cover Holder 수작업 체결 <table border="1"> <thead> <tr> <th>작업 사진/동영상</th> <th>요소 작업</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> -Holder 上 좌, 우 삽입 -Holder 下 좌, 우 체결 -Holder 上 좌 Screw체결 -Holder 上 우 Screw체결 </td> </tr> </tbody> </table>		작업 사진/동영상	요소 작업		-Holder 上 좌, 우 삽입 -Holder 下 좌, 우 체결 -Holder 上 좌 Screw체결 -Holder 上 우 Screw체결	□ 제안 내용(Concept) - Holder 4개 삭제 → Slit 고정 구조 적용(Press 금형 수정으로 대응)   - Cover 위치 맞춤 및 지탱용으로 가능 함.														
작업 사진/동영상	요소 작업																			
	-Holder 上 좌, 우 삽입 -Holder 下 좌, 우 체결 -Holder 上 좌 Screw체결 -Holder 上 우 Screw체결																			
□ Issue & 문제점 24" 모델 Holder 종수 2종으로 자동화 저해 - Holder삽입 목적의 명확성(작업자 맞춤기준/Cover지탱용) <table border="1"> <thead> <tr> <th>품명</th> <th>형상</th> <th>P/No</th> <th>단가(원)</th> <th>적용수량</th> <th>적용모델</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Holder</td> <td></td> <td>4930ER4004A</td> <td>19.8 *Screw 포함: 25.24</td> <td>2개 (상부)</td> <td>F/L 24"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AEJ72909601</td> <td>44</td> <td>24": 2개 25"~29": 4개 (하부)</td> <td>F/L 24"~27"</td> </tr> </tbody> </table>		품명	형상	P/No	단가(원)	적용수량	적용모델	Holder		4930ER4004A	19.8 *Screw 포함: 25.24	2개 (상부)	F/L 24"		AEJ72909601	44	24": 2개 25"~29": 4개 (하부)	F/L 24"~27"	□ Risk Point & 추가 검토 내용 - Press 금형 대응 가능성 확인 □ 자동화 System 구상 - 무인지향 Task 연계 자동화 구상 예정 (Cabinet Cover 체결작업 자동화) - 예상 효과(절감금액) - 창원: 2.52억/년 - Global: 11.08억/년	
품명	형상	P/No	단가(원)	적용수량	적용모델															
Holder		4930ER4004A	19.8 *Screw 포함: 25.24	2개 (상부)	F/L 24"															
		AEJ72909601	44	24": 2개 25"~29": 4개 (하부)	F/L 24"~27"															

설계표준 제안서

제안자: 최상영 차장

① 제안자를 적는다.

② 예상효과를 적는다.

③ Issue 및 문제점을 명확히

④ Risk Point는 철저히

